产品研发汇报

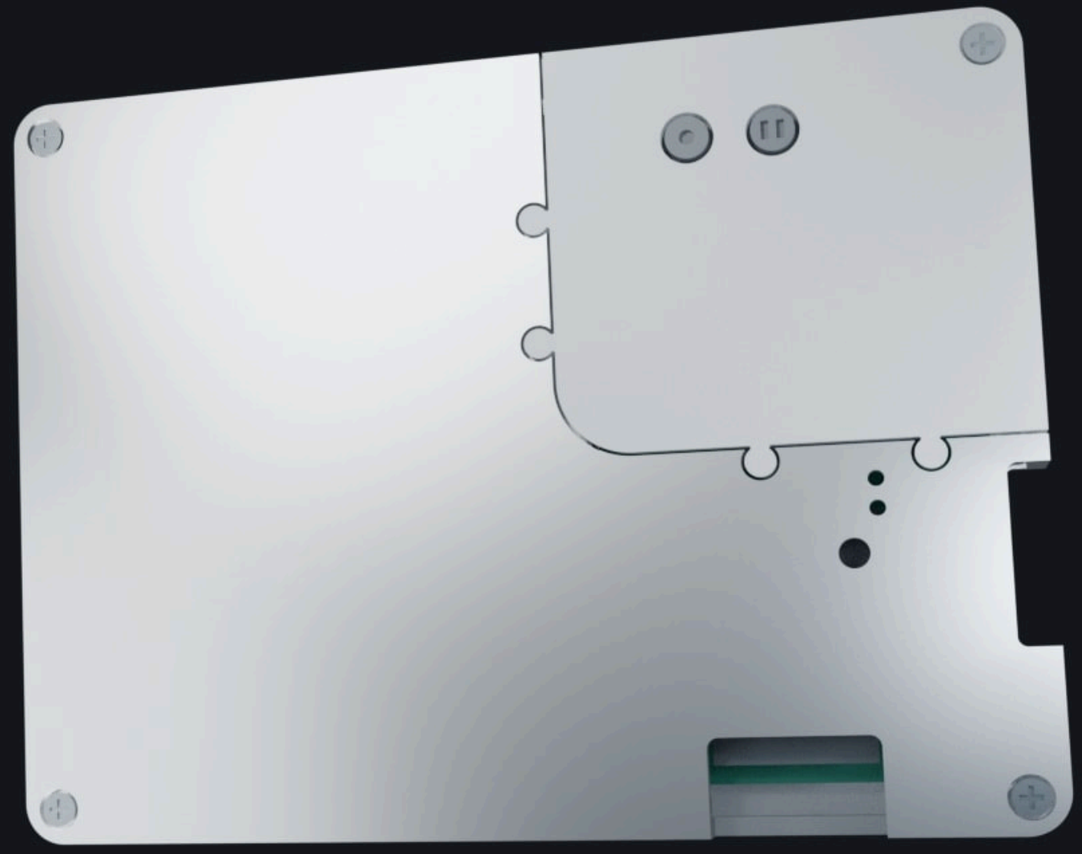
语环 X1

重要的，回头还在。

可回溯的随身录音卡

2026.10.19

硬件与软件原型阶段



R03 CAD 同源渲染，实物待验证

值得记录的时刻，常常先于录音动作

“

刚才那句话，
能再说一遍吗？

开始得太晚

谈话里突然出现关键内容，
再掏出手机，已经错过。

找起来太慢

即使录下整场对话，
事后还要逐段重听。

目标场景：获得录音授权的课堂、会议与个人口述记录。使用需求仍需用户测试验证。

设备负责记录
手机负责接收与整理

设备端

持续保留最近录音

手动录音照常使用，后台循环记录持续运行。

用户操作

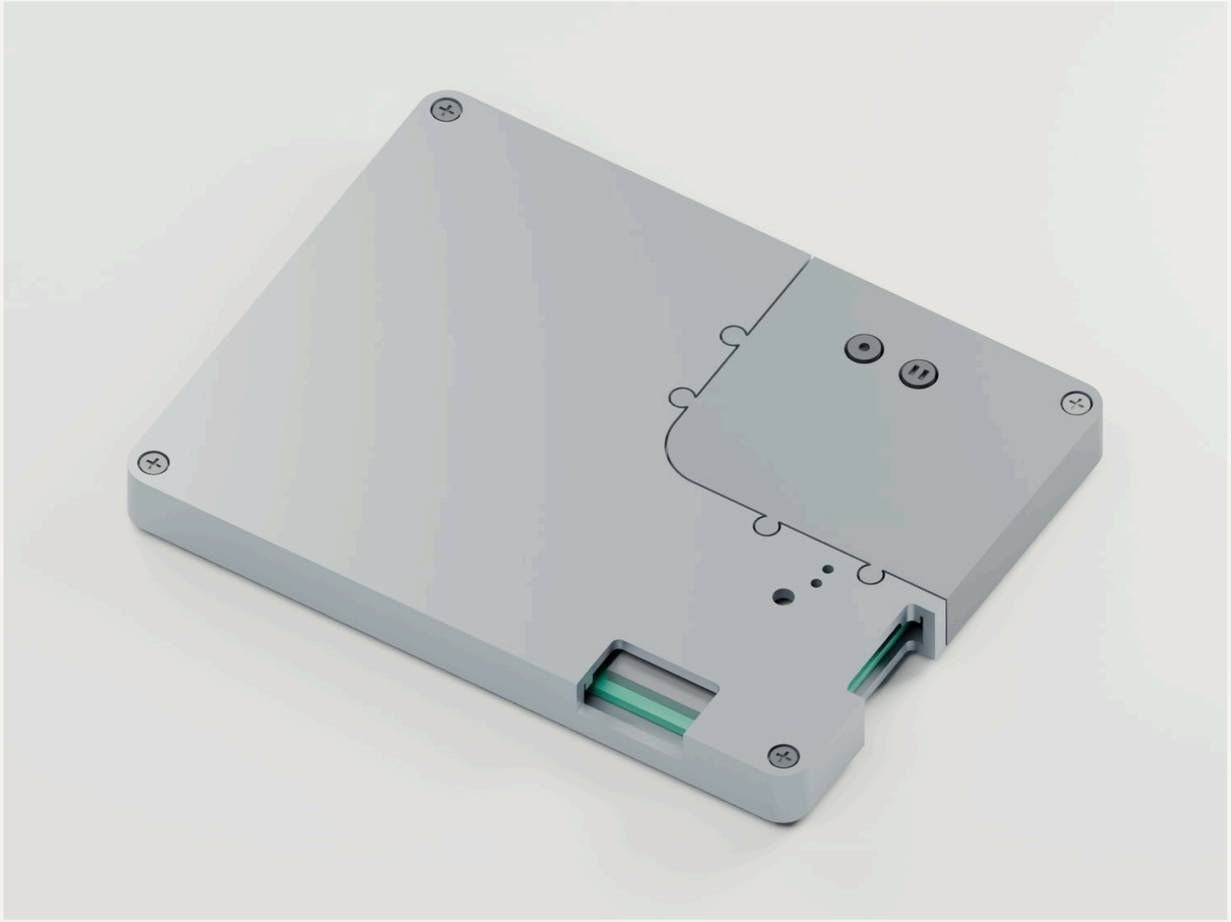
按键保存已经发生的内容

单击回溯 1 小时，连按 N 次回溯 N 小时。

手机端

本地接收与播放

Android Demo 已实现。AI 整理列入后续开发。



当前 Demo 以手机作为本地后端，不依赖自建云服务器。

按一下，留下前一小时

保存决定可以发生在谈话之后

1 小时

最近 1 小时获得保护

保护标记防止这些片段被循环清理。
超期且未保护的片段才会进入清理范围。



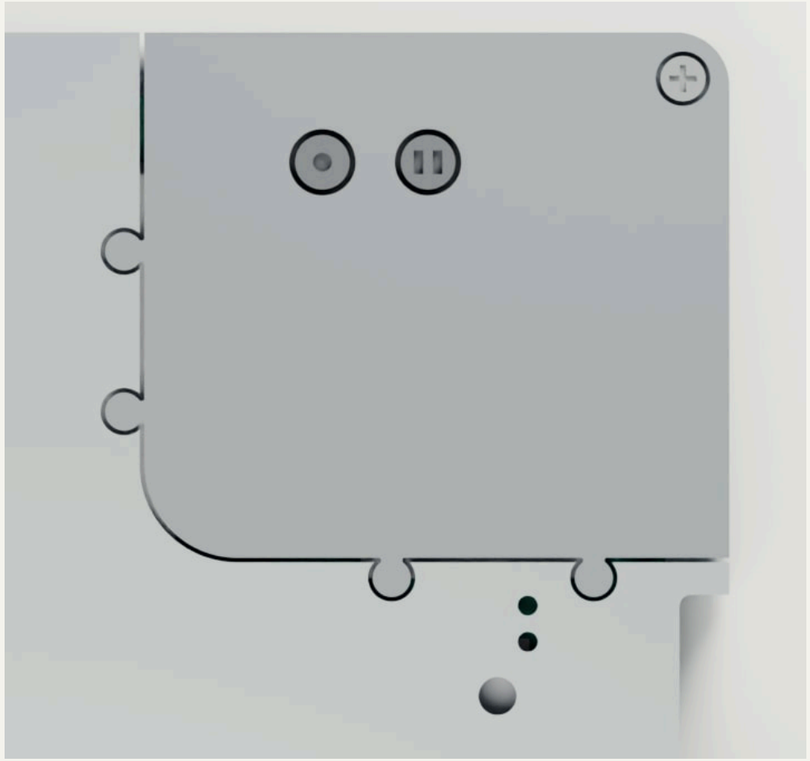
24 小时前　　现在

单击 1 次　连按 3 次　连按 6 次　回溯 24 小时

机制演示，未连接实际录音。最多回溯已有的 24 小时内容。24 小时是保留窗口，续航仍待实测。

两个实体按键

常规录音与回溯保存，共用一套简单操作



01 **录音键**

单击开始手动录音

录音中再次单击，结束本次录音

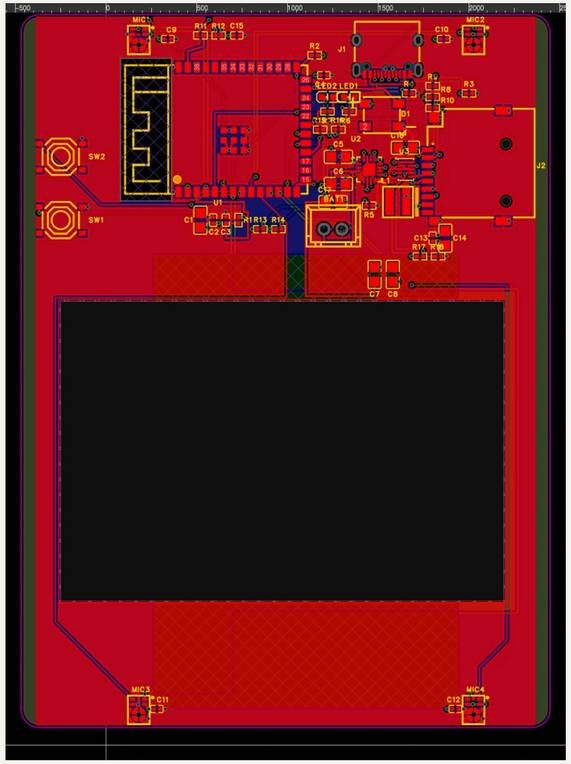
02 **暂停 / 回溯键**

手动录音中：暂停，再按继续

无手动录音：连按 N 次保存前 N 小时

手动暂停只影响本次手动录音的保存区间，后台循环记录继续。

硬件与手机的系统分工



当前 PCB 工程截图，尚未完成实板上电

采集

四麦独立时钟与数据

ESP32-S3 负责采集、状态控制与录音编码。

保存

SD 卡循环存储

一分钟一个片段，保存标记与音频分开管理。

同步

BLE 控制，Wi-Fi 批量接收

手机校时并接收文件，校验落盘后回传确认。

当前音频格式：16 kHz 单声道 IMA ADPCM WAV。完整 24 小时约 701 MB，不含文件系统和标记开销。

按人声切换麦克风工作模式

平时

1 麦

MIC1 持续检测人声

另外三路时钟保持关闭。

检测到人声

4 麦

开启其余三路采集时钟

稳定后比较声道，当前输出单声道。

动态功耗策略	CPU 调频、LED 平时熄灭、无流量时关闭 Wi-Fi。
连续录音策略	录音期间保持运行，续航以电池侧电流实测为准。

四麦共用供电，当前通过时钟控制工作状态。已实现模式切换，波束成形与自动立体声校准尚未实现。

薄型结构的首件方案

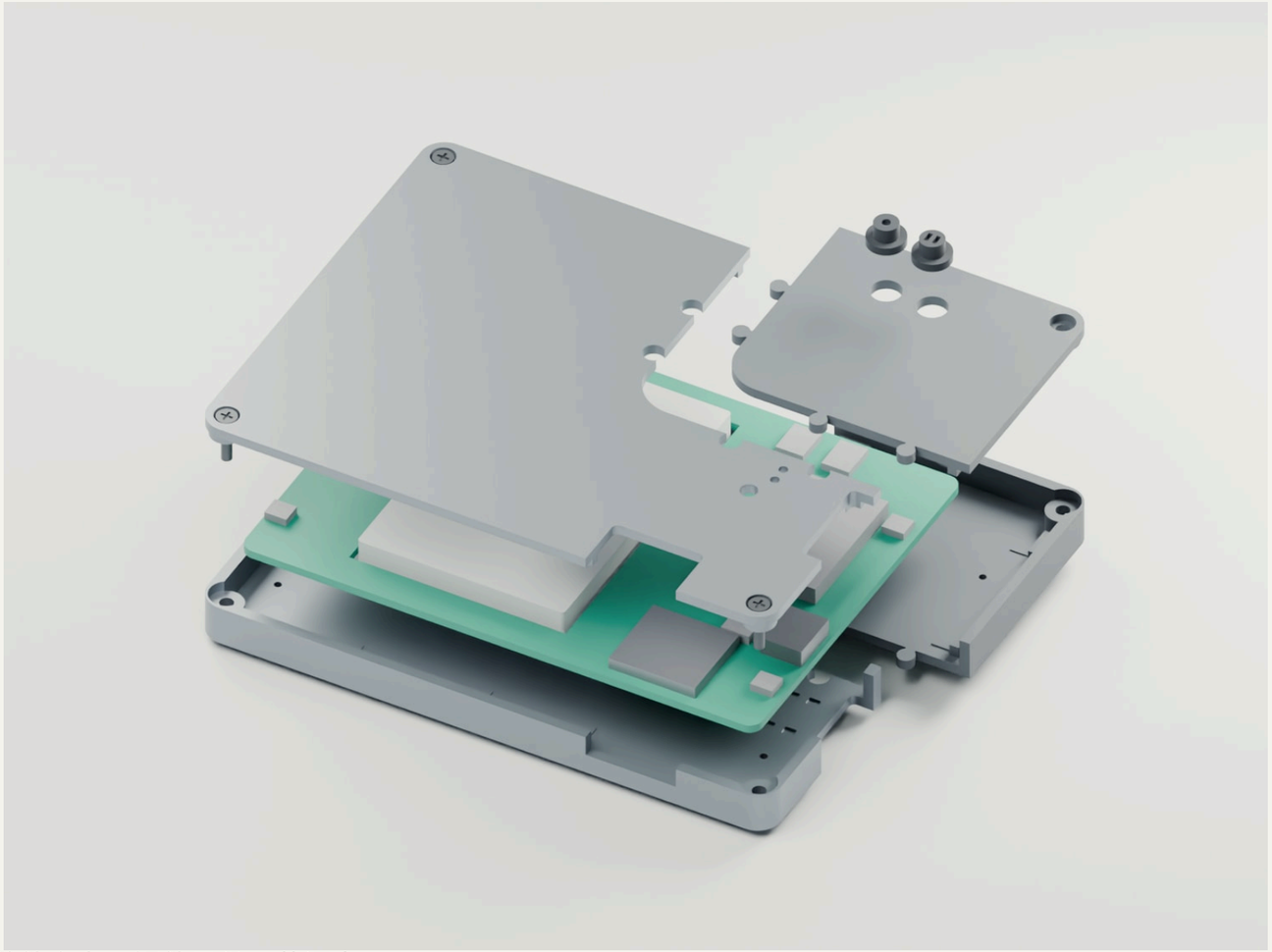
9.80

mm 主体厚度

电池置于 PCB 槽内
引线直焊，降低连接高度

外露圆头榫接
保留铝件与塑料天线区的分件

先用树脂样壳验证装配
未来铝件另做 CNC 工艺评审



R03 长 110.80 × 宽 84.84 mm，含按键最大厚度 10.15 mm。当前为树脂打印首件方案，铝件另做工艺评审。

Android Demo
已形成可安装工程

本地录音库

连接设备、接收文件

播放、备注与分享

设备控制与同步

手动录音、回溯保存

BLE 与局域网断点续传

当前 AI 页面明确显示“尚未分析”。

真实设备联调仍待完成。



今天



录音详情

截图来自 Android 模拟器，播放页使用测试 APK 注入的短音频。交付主 APK 不预装测试录音。

下一阶段的 AI 生活助手

计划先在手机端处理已同步录音

对话输入示例

周五下午三点，
记得把方案发给我。

预期整理结果

事项	发送方案
时间	周五 15:00
用户操作	核对内容并确认提醒

语音转写 → 信息提取与摘要 → 用户确认与提醒

功能规划示例，尚未接入 ASR、LLM 或提醒排程。时间与任务需要结合对话上下文核对。

当前交付与验证进度

模块	已有成果	下一项实物验证
硬件	原生 PCB、独立四麦与双按键改线	电源、启动、各麦声道
固件	IDF 编译、存储与协议主机测试	实板烧录、连续录音、断电恢复
Android	可安装 APK、6 项 JVM 测试 Lint 0 错误、模拟器界面检查	BLE / Wi-Fi 与真实录音卡联调
外壳	R03 STEP / STL、几何与间隙检查 小按键可剪连桥拼版	电池实测、工厂审图、首件装配
AI	产品流程与界面占位	接入真实识别与提醒流程

软件测试、模拟器和 CAD 检查已形成记录，量产可靠性仍需样机与实测支撑。

下一步以样机验证推进

每一步都有可检查的结果，再进入下一阶段

01

板子能稳定录音

上电、SD 卡与四麦确认

查清丢帧和写入错误

02

设备与手机联通

连续录音与同步并发

续传、锁屏和断链恢复

03

结构与续航实测

样壳装配与孔位检查

电流、温升和实际续航

04

接入手机 AI

真实录音转写与摘要

用户确认后生成提醒

近期投入重点 **PCB 样机、树脂样壳与实物联调**

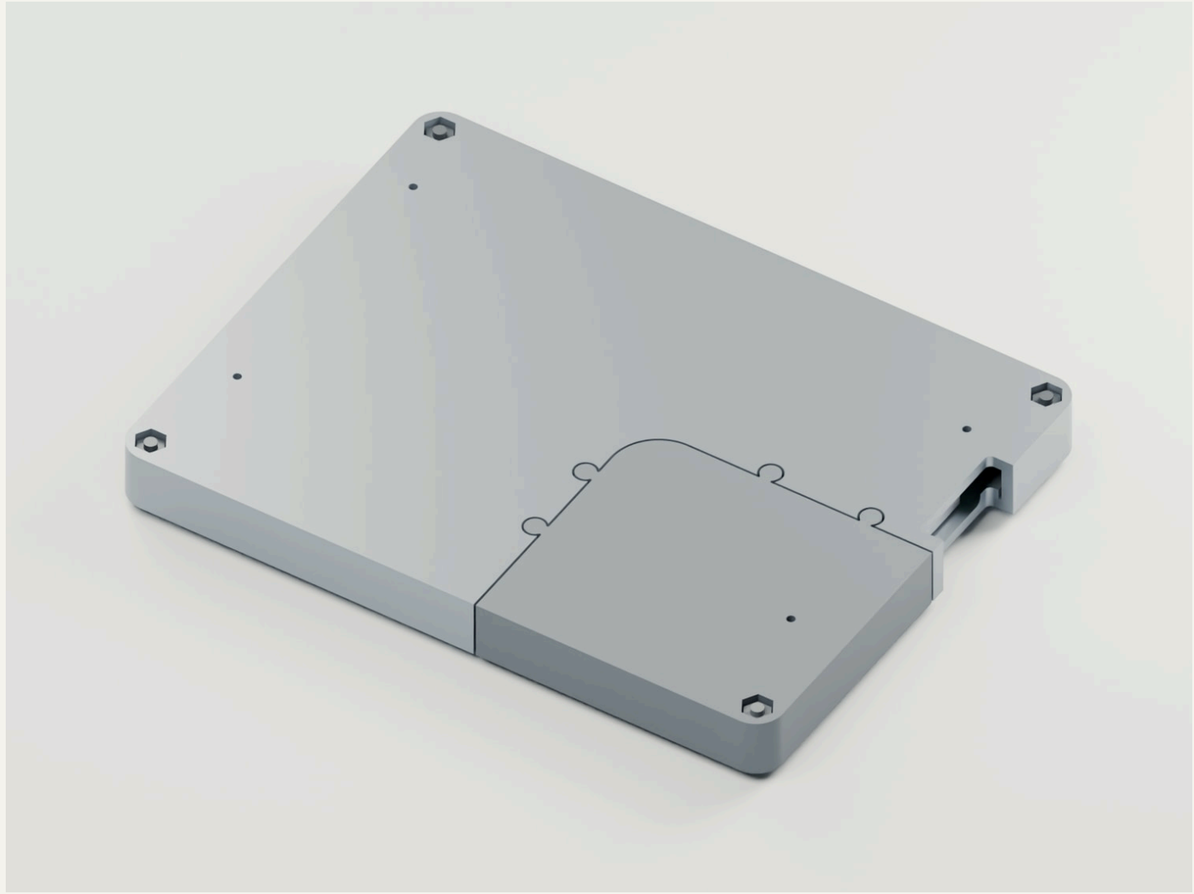
以上为阶段顺序，具体周期待首件结果确认。当前尚未具备可直接承诺量产的测试证据。

重要的，
回头还在。

下一步：完成第一台可联调样机

github.com/wyatt-liao/yuhuan-x1

公开工程与交付文件



附录：参数与版本口径

主控	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8	音频	16 kHz，单声道，IMA ADPCM WAV
存储	FAT32 SD 卡，一分钟一个片段	保留窗口	最近 24 小时采样时间
回溯	整小时 1–24 小时，最多保护已有内容	同步	BLE 控制与传输，局域网 HTTP 批量接收
电池	504060，3.7 V，2000 mAh，自带保护板	续航	尚未实测
R03 主体	110.80 × 84.84 × 9.80 mm	最高处	含按键 10.15 mm
首件工艺	全树脂 SLA 分件打印，螺丝装配	后续材质	铝合金与塑料天线区，待工艺评审
固件	Demo 0.1.0，ESP-IDF v5.5.5	Android	Demo 0.1.0，最低 Android 8.0
AI	ASR、摘要、提醒尚未接入	实物状态	PCB 未上电，样壳未打印装配

依据截至 2026-10-19 的工程记录。电池成品最大外形尚未测量，制造尺寸以当前 CAD 和首件复核为准。